DiaSentry System Workflow & Architecture

المخطط الهندسي الدقيق وسير العمليات التفصيلي لمشروع DiaSentry

وثيقة تقنية متكاملة تشرح كيفية تكامل المحرك الرياضي (Bergman Model) وخادم البث اللحظي (WebSockets) وخط أنابيب وكلاء الذكاء الاصطناعي (LangGraph) والواجهة الأمامية في نظام تفاعلي متزامن.

---

1. المخطط الهيكلي لتدفق البيانات اللحظي (Data Flow Diagram)

يوضح الرسم البياني التالي كيف تنتقل إشارة القياس الحيوية في أجزاء من الثانية من مرحلة الحساب الرياضي حتى تظهر كتوصية سريرية أمام المستخدم:

1. المحرك الفيزيولوجي الحيوي (Virtual CGM Sensor)

NumPy / SciPy

حل المعادلات التفاضلية لنموذج بيرجمان عبر التكامل العددي `Runge-Kutta RK4` وحساب التركيز الحقيقي للجلوكوز، مع حقن ضجيج غاوسي `Gaussian Noise` لمحاكاة مستشعرات الديكسكوم.

↓

2. خادم البث والاتصال غير المتزامن (Backend Streamer)

FastAPI / Uvicorn

حلقة تعمل كل 5 ثوانٍ لجلب القراءة الجديدة، سحب تاريخ القراءات `()get_recent_readings` ، وتشغيل خط أنابيب الذكاء الاصطناعي في مسار مستقل للذاكرة عبر `asyncio.to_thread` .

↓

3. خط أنابيب الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء (LangGraph StateGraph)

LangChain / Qwen / ChromaDB

تغليف البيانات في هيكل `AgentState` متضمنة مصفوفة `history_buffer` لآخر 6 ساعات، وتمريرها عبر ثلاث محطات ذكية متتالية:

أ. وكيل الاستيعاب (Ingestion)

- حساب المشتقة الأولى dG/dt
- تحديد سهم الاتجاه (↑→↓)
- حساب نسبة النطاق %TIR
- كشف شذوذ القراءات

ب. وكيل التنبؤ (Predictive)

- محاكاة مسار 60 دقيقة قادمة
- كشف إنذار الهبوط Hypo
- كشف إنذار الارتفاع Hyper
- تحديد درجة ثقة التوقع

ج. وكيل القرار (Recommendation)

- تشغيل حلقة تفكير ReAct
- استرجاع إرشادات ADA عبر RAG
- حاسبة كربوهيدرات Rule of 15
- إصدار وصفة سريرية منسقة

↓

4. العرض التفاعلي اللحظي (Interactive PWA Frontend)

React 18 / Vite / Recharts

استقبال حزمة البيانات الكاملة عبر مقبس الويب `ws://.../ws/live` ، وتحديث الرسوم البيانية وبطاقات التوصيات الطبية على شاشة المريض أو الطبيب دون أي إعادة تحميل للصفحة.

2. التشريح التقني الدقيق لدورة الحياة (Lifecycle Deep Dive)

فيما يلي تفصيل تفاعلي لما يحدث برمجياً داخل المعالج والذاكرة في كل ثانية تشغيل للمشروع:

المرحلة 1: المحاكاة الرياضية وتوليد الإشارة الحيوية

`models.py | engine.py | streamer.py`

يبدأ تدفق البيانات من غرفة المحرك الرياضي:

- تقوم حلقة الخادم في الدالة `streamer._stream_loop()` بطلب خطوة محاكاة جديدة كل 5 ثوانٍ باستدعاء `engine.step()` .
- يستدعي المحرك الصنف `BergmanMinimalModel` لحل 3 معادلات تفاضلية للدم والأنسجة باستخدام خوارزمية التكامل `Runge-Kutta 4th Order (RK4)` لضمان دقة فيزيولوجية تمنع الانحراف التراكمي.
- يتم تطبيق دالة التشويش `np.random.normal(0, sigma)` لدمج ضجيج واقعي مع تأخير في السائل الخلوي (`ISF Lag`) لمحاكاة قراءة مستشعر حقيقي.

المرحلة 2: تجهيز الحالة وتشغيل خط أنابيب LangGraph

`workflow.py | state.py`

تنتقل القراءة الخام من المحرك إلى العقل البرمجي المدبّر:

- يتم استدعاء الدالة `run_agent_pipeline` التي تقوم بسحب سجل آخر 72 قراءة (سجل 6 ساعات تاريخية) وبناء مصفوفة القواميس `history_buffer` .
- يتم تجميع المتغيرات الحيوية (الجلوكوز الحالي، الأنسولين النشط IOB، وحالة التمرين الرياضي) في بنية بيانات موحدة ومحكمة عبر Pydantic تسمى `AgentState` .
- يتم إدخال هذا القاموس إلى شبكة الوكلاء المجمعة عبر `StateGraph` للانتقال التلقائي من وكيل لآخر.

المرحلة 3: التحليل الرياضي والاستيعاب (Ingestion Node)

`ingestion_agent.py`

المحطة الأولى في الذكاء الاصطناعي لفحص وتصنيف الإشارة:

- التحقق من سلامة النطاق الحيوي للقراءة (بين 30 و 500 ملغ/د) لتفادي أخطاء المستشعرات التالفة.
- حساب سرعة تغير السكر في الدقيقة (`dG/dt`) عبر حساب المتوسط المرجح لآخر 4 قراءات، لتجنب الذبذبات الوهمية.
- تحديد اتجاه سهم النمو الطائفي حسب المعايير الطبية: صاعد بقوة `↑↑` ، صاعد `↑` ، مستقر `→` ، أو هابط `↓↓` .
- حساب نسبة الوقت داخل النطاق الآمن (`% TIR`) لحصر نسبة القراءات الواقعة بين 70 و 180 ملغ/د.
- كشف الشذوذ: فحص ما إذا كان السكر يتغير بسرعة تفوق 2 ملغ/دقيقة دون وجود وجبة أو جرعة أنسولين مسجلة في آخر 30 دقيقة لإصدار تحذير شذوذ في الحركية.

المرحلة 4: التنبؤ الاستباقي بالمستقبل (Predictive Node)

`predictive_agent.py`

استشراف المستقبل قبل وقوع الطوارئ السريرية:

- يعمل الوكيل على تحليل الزخم الحالي والأنسولين المتبقي في الجسم لعمل استيفاء رياضي للأفق الزمني على بعد 60 دقيقة.
- يقوم بتفعيل رايات الخطر المسبق: `predicted_hypo` (توقع هبوط سكر قادم) أو `predicted_hyper` (توقع ارتفاع قادم).
- يحدد مؤشر الثقة الرياضية للتوقع (`HIGH / MEDIUM / LOW`) بناءً على استقرار القراءات السابقة.

المرحلة 5: القرار السريري وحلقة التفكير (Recommendation & ReAct)

`recommendation_agent.py | RAG ChromaDB`

تدخل الذكاء الاصطناعي التوليدي (LLM) لاتخاذ قرار دقيق وموثوق:

- عند رصد خطر سريري، يتم تنشيط وكيل القرار المدعوم بنموذج `Qwen-Plus` عبر واجهة LangChain.
- يطبق الوكيل نمط التفكير والتصرف `ReAct Loop` ؛ حيث يقوم أولاً باستدعاء أداة البحث الدلالي `search_clinical_guidelines` لسحب البروتوكولات الرسمية للجمعية الأمريكية لمرض السكري (ADA) من قاعدة `ChromaDB` .
- في حالات الهبوط، يستدعي دالة `calculate_correction_carbs` لحساب جرامات الكربوهيدرات السريعة المطلوبة لإنقاذ المريض بدقة تطبيقاً لـ `Rule of 15` .
- يصدر الوصفة السريرية النهائية منسقة باللغتين العربية والإنجليزية وخالية تماماً من رموز الماركداون أو النجمات.

المرحلة 6: البث اللحظي والعرض المرئي التفاعلي

`main.py | React Components`

وصول البيانات للمريض وتحديث الشاشة في أجزاء من الثانية:

- يقوم الخادم بتغليف مخرجات الوكلاء في حزمة JSON وبثها فوراً عبر مقبس الويب التفاعلي `ws://0.0.0.0:8000/ws/live` .
- يلتقط متصفح الهاتف أو الكمبيوتر الحزمة، وتقوم مكتبة `Recharts` برسم المنحنى التاريخي والتوقعي بسلاسة فائقة.
- تتحدث عدادات السكر وبطاقات التوصية الزجاجية فوراً دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة (`Zero Page Reload`).

وثيقة المخطط الهندسي الدقيق وسير العمليات الشامل لمشروع 2026 © **DiaSentry**.